SAFETY 4.0 BOOTCAMP — LABORATUVAR FÖYÜ

Nesto Makina İth. İhr. Ltd. Şti. — Maestro 5 Eksenli CNC İşleme Merkezi

ÖĞRENCİ / AD SOYAD	GRUP	TARİH	ÇIKTI
Furkan Can Bayrak	**Mekanik & Otomasyon**	**22 Ekim 2026**	**Safety Function Map**

LABORATUVAR 1: SAFETY ARCHİTECTURE

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve ayrı bir safety yolunda yaşar (E-stop / Kapı Interlock → Safety PLC → STO / Kontaktör). Gerekli güvenilirliği (PLr / SIL) riskle orantılıdır ve bu güvenilirlik, dijital bir konfigürasyona bağlıdır.



1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Maestro 5 Eksenli CNC'de ana tehlikeler: B/C döner eksenlerinin yüksek torklu hareketleri, X/Y/Z freze milinin yüksek devirli (24.000 RPM) Spindle kesme operasyonları, Otomatik Takım Değiştirici (ATC) kolu ve fırlayabilecek takım/talaş parçalarıdır. İnsan; uzuv kopması, ezilme, fırlayan kesici uç saplanması veya kabin içi sıkışma nedeniyle ağır yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

E-Stop düğmesine basıldığında veya kabin güvenlik kapısı açıldığında, Spindle ve 5 eksen servo motorlarının STO (Safe Torque Off) ve SS1 (Safe Stop 1) fonksiyonları ile torkunun kesilerek güvenli frenleme ile durdurulması; kurulum modunda SLS (Safely-Limited Speed) ile eksen hızlarının emniyetli seviyeye çekilmesidir.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Makinanın Safety Logic / Safety PLC modülünde, E-Stop butonlarında, interlocked emniyet kapısı switch'lerinde, emniyet rölelerinde ve servo sürücüler içerisine entegre edilmiş çift kanallı STO/SS1 emniyet kartlarında yer almaktadır.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC prosesi yönetir, Safety PLC insanı korur. Safety PLC; donanımsal çift kanallılık (1oo2 / 2oo2 redundancy), dahili çapraz kontrol (cross-monitoring), yüksek arıza teşhis oranı (Diagnostic Coverage >%99) ve arıza durumunda sistemin kesinlikle güvenli duruma geçme garantisini (Fail-Safe) sunar. SIL3/PLe sertifikalıdır.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr (Performance Level required) ve SIL (Safety Integrity Level), riskin büyüklüğüne göre gereken güvenlik performansını tanımlar. 5 eksenli CNC'de yaralanmanın şiddeti kalıcı ve ölümcül (S2) olduğu için gerekli performans seviyesi PLr = e / SIL 3'tür.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

Spindle motor torkunun donanımsal olarak kesilmesi (STO aktif), eksen mekanik tutma frenlerinin kapanarak 5 eksen hareketinin tamamen sıfırlanması ve ATC kilitlerinin aktifleşerek tüm kinetik enerjinin sönümlenmesidir.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety over EtherCAT (FSoE) veya PROFIsafe haberleşme protokolleri, Safety PLC yazılım parametreleri, encoder emniyet geribildirimleri ve dijital enstrümantasyon adreslemelerine bağımlıdır.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Mühendislik yazılımı üzerinden Safety PLC mantıksal bloklarının yetkisiz değiştirilmesi, FSoE/PROFIsafe emniyet adreslerinin baypas edilmesi veya sürücü STO yanıt sürelerinin yazılımla geciktirilmesi noktasından bozulabilir.

☐ Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions başlığına oturur.